รายงานข้อมูลบริษัทและผลการสำรวจสภาพปัจจุบัน
กรณีศึกษาโรงงานที่ 1

บริษัท อีสานอะกริเทค เมทัลเวิร์กส์ จำกัด (สมมุติ)

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนโลหะแผ่นสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร

รายงานผลการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการดำเนินงาน

เพื่อประกอบการจัดทำรายงาน

วิชาการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant Design)

03-407-051-307 วิศวกรรมการผลิต

ออกแบบกรณีศึกษาโดย อ. ชัยวัฒน์ วัฒนะกุล

มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลและขอบเขตความน่าเชื่อถือ

คณะผู้ศึกษาได้จัดระบบข้อมูลสภาพปัจจุบันของบริษัทในรูปแบบการศึกษาหน้างานจำลอง โดยรวบรวมทะเบียนผลิตภัณฑ์และแผนการผลิต บัญชีเครื่องจักรและบุคลากร ผังพื้นที่และพิกัดจุดรับ–ส่งวัสดุ ข้อมูลลำดับขั้นตอนการผลิตและปริมาณการส่งต่อระหว่างแผนก รวมทั้งบันทึกจำนวนงานระหว่างทำ เวลารอ และเหตุการณ์รอรถเข็นต่อเนื่อง 10 วัน ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท เช่น ปีเริ่มดำเนินงาน ประเภทธุรกิจ และลักษณะหน่วยงาน

ใช้เพื่ออธิบายบริบทของการศึกษาและไม่ส่งผลต่อค่าพารามิเตอร์ที่ใช้คำนวณระยะทางหรือต้นทุน

ผลการศึกษาจะแยกเป็นสามส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารและบันทึกสภาพการผลิต (2) ค่าที่คณะผู้ศึกษาคำนวณจากข้อมูลสภาพปัจจุบันด้วยสูตรและหน่วยที่ระบุ และ (3) ข้อสังเกตเชิงวิศวกรรมที่ยังต้องตรวจสอบสาเหตุเพิ่มเติม สำหรับการออกแบบผังทางเลือก การประเมินผลตอบแทน และการพิสูจน์ผลหลังเปลี่ยนผัง ถือเป็นขั้นตอนการศึกษาถัดไป ไม่ใช่ผลที่ได้ดำเนินการแล้ว

ตาราง ก-1 ประเภทข้อมูลและวิธีบันทึกในการศึกษาสภาพปัจจุบัน

ชนิดข้อมูล	เครื่องมือ/แหล่งบันทึก	การนำไปใช้ในรายงาน
ข้อมูลการผลิตและทรัพยากร	ทะเบียนผลิตภัณฑ์และแผนการผลิต บัญชีเครื่องจักรและกำลังคน; พื้นที่ 1,440 ตร.ม.; ผลิต A/B/C 150/90/60 ชิ้น/วัน; 312 วัน/ปี	ใช้เป็นฐานเปรียบเทียบทุกทางเลือกโดยไม่เปลี่ยนค่าการผลิต
ข้อมูลบริบทองค์กร	ประวัติกิจการ สถานที่ตั้งระดับอำเภอ/จังหวัด โครงสร้างองค์กร และแนวทางติดตามงานที่จัดทำในสถานการณ์จำลอง	ประกอบคำอธิบายลักษณะสถานประกอบการ ไม่เพิ่มค่าต้นทุนหรือปริมาณผลิต
ข้อมูลจากผังและบันทึกสภาพการผลิต	แผนผังและพิกัดจุดรับ–ส่ง ตาราง ปริมาณการส่งต่อ, งานระหว่างทำ (WIP) ก่อนแผนกเชื่อม เวลารอ และเหตุรอรถเข็น 10 วัน	ใช้คำนวณภาระขนถ่ายถ่วงน้ำหนัก (LD) และต้นทุน และสถิติพรรณนาพร้อมสูตรและหน่วย
ประเด็นวิเคราะห์เพิ่มเติม	ข้อสังเกตด้านตำแหน่งแผนก คิวงาน การใช้รถเข็น และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย	ใช้ตั้งประเด็นศึกษา ไม่กล่าวเป็นข้อสรุปเชิงเหตุและผลโดยไม่พิสูจน์

คำศัพท์ภาษาไทยและคำย่อที่ใช้ในการศึกษา

เพื่อให้ใช้ศัพท์ทางวิศวกรรมอย่างสม่ำเสมอ รายงานใช้คำภาษาไทยเป็นหลัก
และระบุภาษาอังกฤษพร้อมคำย่อเมื่อกล่าวถึงครั้งแรก
รหัสแผนกและตัวแปรในตารางยังคงไว้เพื่อให้ตรวจสอบกับผังและการคำนวณได้

คำภาษาไทย (ใช้เป็นหลัก)	ภาษาอังกฤษ / คำย่อ	ความหมายและการใช้งาน
ภาระการขนถ่ายวัสดุถ่วงน้ำหนักตามระยะทาง	Load-Distance (LD)	ผลรวมปริมาณชิ้นงานที่ส่งต่อแต่ละคู่ × ระยะทางขนย้าย; หน่วยชิ้น·เมตร/วัน
ปริมาณการเคลื่อนย้ายวัสดุ	Material Flow (Flow)	จำนวนชิ้นงานที่ข้ามรอยต่อแผนกต่อวัน หน่วยชิ้น·ครั้ง/วัน ไม่ใช่จำนวนเที่ยวรถเข็น
เส้นทางกระบวนการผลิต	Production Routing (Routing)	ลำดับสถานีที่ชิ้นงานแต่ละชนิดต้องผ่าน
ตารางลำดับขั้นตอนการผลิต	Routing Sheet	ตารางสถานี กิจกรรม เวลา และปริมาณชิ้นงาน
ตารางปริมาณการเคลื่อนย้ายวัสดุจาก–ไป	From-To Chart	แสดงปริมาณการส่งต่อจากแผนกต้นทางไปยังแผนกปลายทาง
แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม	Activity Relationship Chart (ARC)	ระดับความจำเป็นในการจัดกิจกรรมให้อยู่ใกล้หรือแยกจากกัน
แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม	Relationship Diagram	การแสดงความใกล้ชิดเชิงกิจกรรมด้วยแผนภาพ
การวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบ	Systematic Layout Planning (SLP)	แนวทางวิเคราะห์การไหล ความสัมพันธ์ และพื้นที่สำหรับออกแบบผัง
งานระหว่างทำ	Work in Process (WIP)	ชิ้นงานที่รอหรืออยู่ระหว่างขั้นตอนการผลิต
การขนย้ายย้อนทิศ	Backtracking	การไหลจากตำแหน่งปลายทางในทิศหนึ่งย้อนกลับอีกทิศ
การจัดผังตามหน้าที่กระบวนการ	Process Layout	จัดพื้นที่ตามประเภทงาน เช่น ตัด ขึ้นรูป เชื่อม ตรวจ
การปรับปรุงผังอาคารเดิม	Brownfield Layout	ปรับตำแหน่งหน่วยงานภายในอาคารที่มีอยู่แล้ว
เครื่องจักรควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์	Computer Numerical Control (CNC)	ระบบควบคุมการทำงานเครื่องจักรด้วยโปรแกรม

คำภาษาไทย (ใช้เป็นหลัก)	ภาษาอังกฤษ / คำย่อ	ความหมายและการใช้งาน
การเชื่อมแบบมิก	Metal Inert Gas (MIG) Welding	กระบวนการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมต่อเนื่องและก๊าซปกคลุม
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร	Overall Equipment Effectiveness (OEE)	ตัวชี้วัดความพร้อมใช้ สมรรถนะ และคุณภาพรวมของเครื่องจักร
ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร	Enterprise Resource Planning (ERP)	ระบบสารสนเทศบูรณาการกระบวนการธุรกิจ
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ	Net Present Value (NPV)	มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุน
คลังวัตถุดิบ / ตัดเลเซอร์ / ปั๊มขึ้นรูป	Raw Material (RM) / Cutting (CUT) / Forming (FORM)	รหัสแผนกหลักในผัง
เชื่อมประกอบ / ตรวจสอบคุณภาพ / คลังสินค้าสำเร็จรูป	Welding (WELD) / Quality Control (QC) / Finished Goods (FG)	รหัสแผนกหลักในผัง
พื้นที่สนับสนุน 1 และ 2	Support Area 1 (SUP1), Support Area 2 (SUP2)	พื้นที่ซ่อมบำรุง/รถเข็น และพื้นที่เครื่องมือ/วัสดุสิ้นเปลือง
จุดรับวัตถุดิบ / จุดส่งสินค้าสำเร็จรูป	Inbound (IN) / Outbound (OUT)	จุดรับ–ส่งที่ปลายทางเดินหลักของอาคาร
เกณฑ์ข้อจำกัดการออกแบบ	Constraints H01–H10	รหัสเกณฑ์ด้านพื้นที่ ตำแหน่ง และความปลอดภัยที่ต้องตรวจ
ระดับความสัมพันธ์ของกิจกรรม	A / E / X	A จำเป็นต้องใกล้มาก, E ควรใกล้เป็นพิเศษ, X ไม่ควรอยู่ใกล้กัน

ตัวชี้วัดหลัก: ภาระการขนถ่ายวัสดุถ่วงน้ำหนักตามระยะทาง (Load-Distance: LD) = ผลรวม [ปริมาณชิ้นงานที่ส่งต่อ × ระยะทางขนย้าย] ของทุกเส้นทาง หน่วยเป็นชิ้น·เมตร/วัน
ตัวชี้วัดนี้ไม่ใช่ระยะทางวิ่งรวมของรถเข็น และไม่ใช่มูลค่าความสูญเสียทางการเงินโดยตรง

การจำแนกหน่วยวัดที่ใช้ในการศึกษาการขนถ่ายวัสดุ

เครื่องหมายจุดกลาง (·) ใช้แสดงการคูณหน่วย ไม่ใช่เครื่องหมายลบ ส่วนเครื่องหมาย / หมายถึง “ต่อ”
ปริมาณการส่งต่อ ระยะทางเดินทาง จำนวนเที่ยวรถเข็น
และภาระการขนถ่ายวัสดุถ่วงน้ำหนักตามระยะทางเป็นตัวชี้วัดคนละชนิด จึงต้องแยกหน่วยให้ชัดเจน

ตัวชี้วัด	หน่วยมาตรฐาน	ตัวอย่างและคำอธิบาย
ปริมาณการส่งต่อวัสดุ	ชิ้น·ครั้ง/วัน	1,200 ภายใน และ 600 ผ่านจุดรับ–ส่ง รวม 1,800 ชิ้น·ครั้ง/วัน เป็นจำนวนหน่วยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านรอยต่อ ไม่ใช่เที่ยวรถเข็น
จำนวนเที่ยวบรรทุกของรถเข็น	เที่ยว/วัน	132 เที่ยว/วัน ตามความจุรถเข็นของสินค้า A/B/C และเส้นทางผลิตทั้ง 3 ชนิด
ระยะทางวิ่งในเที่ยวบรรทุก	เมตร/วัน	2,280 เมตร/วัน คำนวณจากจำนวนเที่ยวบรรทุกของแต่ละคู่แผนกคูณระยะทาง ไม่รวมการวิ่งเที่ยวเปล่า
ภาระการขนถ่ายวัสดุถ่วงน้ำหนักตามระยะทาง (LD)	ชิ้น·เมตร/วัน	30,960 ชิ้น·เมตร/วัน จากผลรวม [จำนวนชิ้นงานที่ส่งต่อ × ระยะทางของคู่แผนก] ไม่ใช่ระยะทางที่รถเข็นวิ่งจริง
ความถี่เหตุการณ์รถเข็นหยุดรอ	ครั้ง/วัน	จากบันทึก 10 วัน รวม 39 ครั้ง เฉลี่ย 3.9 ครั้งต่อวันในช่วงเวลาที่สังเกตการณ์

ตรวจสอบตัวอย่าง: ระยะทางเดินทางในเที่ยวบรรทุก 2,280 เมตร/วัน ÷ 45 เมตร/นาที + (132 เที่ยว/วัน × 1.40 นาที/เที่ยว) = 235.47 นาที/วัน ตามสมมติฐานเวลาขนย้ายเดิม

ตัวเลขนี้ไม่รวมเที่ยวรถเข็นเปล่าและการหยุดรอ

1. ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้ง

ชื่อบริษัท: บริษัท อีสานอะกริเทค เมทัลเวิร์กส์ จำกัด (สมมุติ)

ชื่อภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในรายงาน: Isan Agritech Metal Works Co., Ltd. (Fictitious)

พื้นที่ตั้งสถานประกอบการในกรณีศึกษา: อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีการรับเหล็กแผ่นจากผู้จัดจำหน่ายและส่งมอบชิ้นส่วนให้ผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอบเขตด้านที่ตั้ง: การศึกษาใช้ตำแหน่งระดับอำเภอและจังหวัดเพื่ออธิบายบริบทธุรกิจ ไม่ใช้พิกัดที่ดินหรือระยะขนส่งภายนอกอาคารมาคำนวณต้นทุนขนถ่ายวัสดุภายในโรงงาน

2. ความเป็นมาและขนาดกิจการ

จากข้อมูลประวัติกิจการที่จัดทำสำหรับ กรณีศึกษา

บริษัทประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วนโลหะแผ่นสำหรับผู้ผลิตรถไถขนาดเล็กและอุปกรณ์ต่อพ่วงทาง

การเกษตร เริ่มดำเนินกิจการใน พ.ศ. 2561 ด้วยงานแปรรูปโลหะตามแบบลูกค้า ต่อมามีการเพิ่มประเภทงานและเครื่องจักรตามคำสั่งซื้อ จึงปรับใช้อาคารคลังสินค้าเดิมเป็นพื้นที่ผลิต โดยจัดผังโรงงานตามหน้าที่ของกระบวนการผลิต (Process Layout) และขยายการใช้พื้นที่เป็นลำดับ แทนการออกแบบผังใหม่ทั้งระบบ

อาคารโรงงานเป็นการปรับปรุงผังโรงงานในอาคารเดิม (Brownfield Layout) มีขนาด 48 × 30 เมตร หรือ 1,440 ตารางเมตร ประกอบด้วย 6 แผนกหลัก ได้แก่ คลังวัตถุดิบ (Raw Material Storage: RM) แผนกตัดเลเซอร์ (Cutting: CUT) แผนกปั๊มขึ้นรูป (Forming: FORM) แผนกเชื่อมประกอบ (Welding: WELD) แผนกตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control: QC) และคลังสินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods Storage: FG) ร่วมกับพื้นที่สนับสนุนที่ 1 (Support Area 1: SUP1) และพื้นที่สนับสนุนที่ 2 (Support Area 2: SUP2) โรงงานทำงานหนึ่งกะ มีเวลาสุทธิ 450 นาทีต่อวัน จำนวน 26 วันต่อเดือน หรือ 312 วันต่อปี ตามทะเบียนเวลาทำงานของกรณีศึกษา

ข้อมูลแผนการผลิตระบุเป้าหมายชิ้นงานดีรวม 300 ชิ้นต่อวัน หรือ 7,800 ชิ้นต่อเดือน และ 93,600 ชิ้นต่อปี เมื่อคิดจากฐานวันทำงาน 26 วันต่อเดือน การใช้คำว่า “เป้าหมายตามแผน” มิใช่การยืนยันจำนวนที่ผลิตได้จริงทุกวัน และชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ใช้ประมาณอัตราของเสียหรือการแก้ไขงาน เนื่องจากเส้นทางการผลิตที่บันทึกเป็นการส่งต่อชิ้นงานดีตามเงื่อนไขการศึกษา

3. โครงสร้างองค์กร

จากการจัดทำแผนผังองค์กรของสถานประกอบการในกรณีศึกษา พบรูปแบบการบริหารตามสายงาน โดยกรรมการผู้จัดการดูแลภาพรวมกิจการ และผู้จัดการโรงงานกำกับฝ่ายผลิต วางแผน ควบคุมคุณภาพ คลังสินค้า และซ่อมบำรุง บัญชีกำลังคนประจำพื้นที่ผลิตแสดงในตารางที่ 3.1 โดยแยกจากบุคลากรสำนักงานเพื่อมิให้เกิดการนับซ้ำในงานวิเคราะห์กำลังการผลิต

ตารางที่ 3.1 บัญชีกำลังคนประจำพื้นที่ปฏิบัติงาน

พื้นที่งาน	บุคลากรประจำ (คน)	ภารกิจ
RM	2	รับวัตถุดิบและจัดชุดงาน
CUT	2	ตัดเลเซอร์
FORM	2	ปั๊มขึ้นรูป
WELD	2	เชื่อมประกอบและควบคุมควัน
QC	2	ตรวจสอบคุณภาพ

พื้นที่งาน	บุคลากรประจำ (คน)	ภารกิจ
FG	2	จัดเก็บและเตรียมส่ง
SUP1	1	ซ่อมบำรุงและจุดพักรถเข็น
SUP2	1	เครื่องมือและวัสดุสิ้นเปลือง
รวมบุคลากรประจำพื้นที่	14	ไม่ใช่จำนวนพนักงานรวมทั้งบริษัท

ข้อมูลโครงสร้างบุคลากรของกรณีศึกษาระบุว่ามีผู้ปฏิบัติงานประจำพื้นที่ 14 คน และบุคลากรด้านบริหาร วางแผน จัดซื้อ และธุรการอีก 6 คน รวม 20 คน
โดยจำนวนบุคลากรส่วนสำนักงานเป็นข้อมูลบริบทของกิจการ
มิได้นำไปเพิ่มชั่วโมงแรงงานหรือต้นทุนในการประเมินผังใหม่ ส่วนรถเข็นพื้นราบที่ใช้ขนถ่ายวัสดุมี 2 คันตามบัญชีทรัพยากรปัจจุบัน

4. ประเภทธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจรับจ้างแปรรูปชิ้นส่วนโลหะแผ่น (Sheet Metal Fabrication)
ตามแบบและคำสั่งซื้อของผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร ลักษณะการจัดการผลิตเป็นแบบผลิตตามคำสั่งซื้อ (Make-to-Order) โดยชิ้นงานแต่ละประเภทมีเส้นทางผลิตแตกต่างกันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น เครื่องตัดเลเซอร์ เครื่องปั๊มไฮดรอลิก เครื่องเชื่อมแบบมิก (MIG) และจุดตรวจสอบคุณภาพ

การจัดผังแบบแยกแผนกตามหน้าที่ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการรับหลายรุ่นสินค้า
แต่ต้องบริหารการเคลื่อนย้ายระหว่างพื้นที่ที่ไม่ต่อเนื่องและการเปลี่ยนล็อตภายในวัน
ปัญหาที่ศึกษาในรายงานจึงจำกัดที่การจัดวางผังโรงงานและการขนถ่ายวัสดุ
ไม่ครอบคลุมการขยายตลาดหรือเพิ่มสายผลิตภัณฑ์

5. ผลิตภัณฑ์หลัก

ตารางที่ 5.1 บันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์และปริมาณการผลิต

รหัส	ชื่อผลิตภัณฑ์	ชิ้นดี/วัน	ขนาดล็อต	มวลต่อชิ้น
A	แผ่นยึดอุปกรณ์พ่วง (Mounting Bracket)	150	50 ชิ้น; 3 ล็อต/วัน	0.8 กก.
B	แผ่นกันกระแทกประกอบเชื่อม (Welded Guard Plate)	90	30 ชิ้น; 3 ล็อต/วัน	1.2 กก.
C	ขายึดเสริมแรง (Reinforced Support)	60	20 ชิ้น; 3 ล็อต/วัน	1.5 กก.

รหัส	ชื่อผลิตภัณฑ์	ชิ้นดี/วัน	ขนาดล็อต	มวลต่อชิ้น
รวม	3 ผลิตภัณฑ์	300	9 ล็อต/วัน	–

ผลิตภัณฑ์ C ใช้เหล็กแผ่นที่ตัดเป็นชิ้นงานตั้งต้นแล้ว (Blank) จากผู้ส่งมอบ จึงเริ่มขั้นแปรรูปภายในที่ FORM และไม่ผ่าน CUT ตามบันทึกเส้นทางการผลิต ผลิตภัณฑ์ทั้ง A/B/C นับเป็นชิ้นงานดีที่ส่งต่อครบขั้นตอน โดยไม่มีการบันทึกยอดของเสียหรือการแก้ไขงานข้ามแผนกในบันทึกข้อมูลสำหรับการศึกษาผังครั้งนี้ (ดูตารางที่ 5.1 และ 7.1)

6. กำลังการผลิต

ตารางที่ 6.1 ฐานการวางแผนกำลังผลิต

รายการ	ข้อมูล	คำอธิบาย
เวลาทำงานต่อกะ	480 นาที/กะ	พัก 30 นาที เหลือสุทธิ 450 นาที/วัน
ประสิทธิผลเพื่อวางแผน	0.85	คูณเวลา 450 นาที; ไม่ใช่ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE) ที่วัดจริง
เวลาพร้อมใช้เพื่อคำนวณต่อเครื่อง	382.5 นาที/เครื่อง·วัน	450 × 0.85
กำลังผลิตตามแผน	300 ชิ้นดี/วัน	A=150, B=90, C=60
วันทำงาน	26 วัน/เดือน; 312 วัน/ปี	ใช้ฐาน 26 วันต่อเดือนในการเปรียบเทียบทุกทางเลือก

การตรวจสอบความสามารถของเครื่องจักรดำเนินการโดยรวมเวลาแปรรูปและเวลาตั้งเครื่องของผลิตภัณฑ์ที่ใช้สถานีเดียวกัน แล้วเทียบกับเวลาพร้อมใช้งานตามแผน 382.5 นาทีต่อเครื่องต่อวัน ทั้งนี้ การพบงานระหว่างทำสะสมก่อนแผนกเชื่อมประกอบ (WELD) เป็นเพียงหลักฐานของการรอคอย ยังไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าเครื่องจักรขาดกำลังการผลิตจนกว่าจะวิเคราะห์โหลดสถานีและจังหวะปล่อยล็อตร่วมกัน

7. ผังกระบวนการผลิต

จากการรวบรวมตารางลำดับขั้นตอนการผลิต (Routing Sheet) พบว่าเส้นทางการผลิตหลักจำนวน 3 เส้นทาง ดังนี้

ตารางที่ 7.1 เส้นทางการผลิตจากบันทึกกระบวนการปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์	เส้นทางกระบวนการผลิต	จำนวนรอยต่อภายใน
A	RM ⟶ CUT ⟶ FORM ⟶ QC ⟶ FG	4
B	RM ⟶ CUT ⟶ WELD ⟶ QC ⟶ FG	4
C	RM ⟶ FORM ⟶ WELD ⟶ QC ⟶ FG	4

ทุกผลิตภัณฑ์เริ่มที่ RM และผ่าน QC ก่อนเข้าสู่ FG การขนย้ายจากจุดรับวัตถุดิบเข้าโรงงาน (Inbound: IN) ไปยังคลังวัตถุดิบ และจากคลังสินค้าสำเร็จรูปไปยังจุดส่งสินค้าออก (Outbound: OUT) ต้องนับแยกเพิ่มในการวิเคราะห์ ภาระการขนถ่ายวัสดุถ่วงน้ำหนักตามระยะทางรวม (Load-Distance: LD) ส่งผลให้มีการผ่านรอยต่อรวมผลิตภัณฑ์ละ 6 ครั้งเมื่อรวมท่าเข้าและท่าออก

8. เครื่องจักร เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ

ตารางที่ 8.1 บัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์หลักที่ใช้งาน

พื้นที่	เครื่องจักร/อุปกรณ์	จำนวน
RM	ชั้นวางเหล็กและโต๊ะจัดชุดงาน	1 ชุด
CUT	เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC)	2 เครื่อง
FORM	เครื่องปั๊มไฮดรอลิก	2 เครื่อง
WELD	ชุดเชื่อมแบบมิก (MIG) พร้อมระบบดูดควันเฉพาะจุด	2 ชุด
QC	โต๊ะวัดขนาดและเครื่องมือวัด	1 ชุด
FG	ชั้นวางสำเร็จรูปและโต๊ะติดฉลาก	1 ชุด
SUP1	ห้องซ่อมบำรุงและจุดพักรถเข็น	1 พื้นที่
SUP2	ห้องเก็บเครื่องมือและวัสดุสิ้นเปลือง	1 พื้นที่
ส่วนขนถ่าย	รถเข็นพื้นราบ	2 คัน

การติดตามคำสั่งผลิตและการส่งต่องานในกรณีศึกษาจัดแสดงผ่านใบสั่งผลิต (Job Order) ใบเบิกวัสดุ บัตรสถานะล็อต และตารางบันทึกข้อมูลประจำวัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นหลักฐานการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแผนก ในการศึกษานี้ไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) แบบเต็มรูปแบบหรือระบบติดตามเวลาจริง จึงไม่อ้างถึงคุณสมบัติของระบบสารสนเทศที่ไม่ได้บันทึกไว้

9. หน่วยงานที่เข้าไปศึกษา

พื้นที่ศึกษาประกอบด้วยระบบการผลิตและการขนถ่ายวัสดุภายในอาคาร โดยครอบคลุม RM, CUT, FORM, WELD, QC และ FG พร้อมพื้นที่สนับสนุน SUP1 และ SUP2 ทางเดินขนถ่ายกลางกว้าง 4 เมตร และจุดรับ–ส่ง IN=(0,15) และ OUT=(48,15) เมตร
ข้อมูลจากการวางแผนการผลิตและฝ่ายต้นทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
แต่ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตและอัตราต้นทุนในขอบเขตการศึกษา

คณะผู้ศึกษามุ่งประเมินการใช้พื้นที่อาคารเดิมขนาด 48 × 30 เมตร
โดยเชื่อมโยงข้อมูลการส่งต่อระหว่างแผนกกับระยะทางตามทางเดินหลัก ความสัมพันธ์กิจกรรม
เกณฑ์ข้อจำกัดการออกแบบรหัส H01–H10 และเกณฑ์เศรษฐศาสตร์ ขั้นตอนถัดไปเป็นการสร้างผังทางเลือก 2 แบบและประเมินโดยคงอาคาร ทางเดิน จำนวนอุปกรณ์ กำลังผลิต และเงื่อนไขการเงินเท่ากันทุกกรณี

10. สภาพปัญหาที่ตรวจพบ

การศึกษาสภาพปัญหาใช้หลักฐาน 5 กลุ่มร่วมกัน ได้แก่ (1) บันทึกสภาพการผลิตและคำอธิบายกระบวนการ (2) ผังพื้นที่พร้อมพิกัดประตูรับ–ส่ง (3) ตารางลำดับขั้นตอนการผลิต และตารางการส่งต่อวัสดุระหว่างแผนก (4) บันทึกความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและข้อกำหนดด้านพื้นที่กับความปลอดภัย และ (5)
บันทึกงานระหว่างทำ เวลารอ และเหตุรอรถเข็นต่อเนื่อง 10 วัน
ก่อนเชื่อมโยงผลกับบันทึกต้นทุนและข้อจำกัดการลงทุน

การนำเสนอผลต่อไปนี้จำแนกเป็น “สิ่งที่บันทึกพบในสถานการณ์จำลอง”,
“ค่าที่คำนวณจากข้อมูลสภาพปัจจุบัน” และ “ประเด็นสาเหตุที่ต้องพิสูจน์เพิ่มเติม”
เพื่อมิให้ข้อมูลเชิงพรรณนาปะปนกับผลวิเคราะห์ ทั้งนี้ ยังไม่มีการทดสอบหลังเปลี่ยนผัง
จึงไม่กล่าวอ้างผลการลดงานระหว่างทำหรือเพิ่มกำลังการผลิตที่ยังไม่มีหลักฐานรองรับ

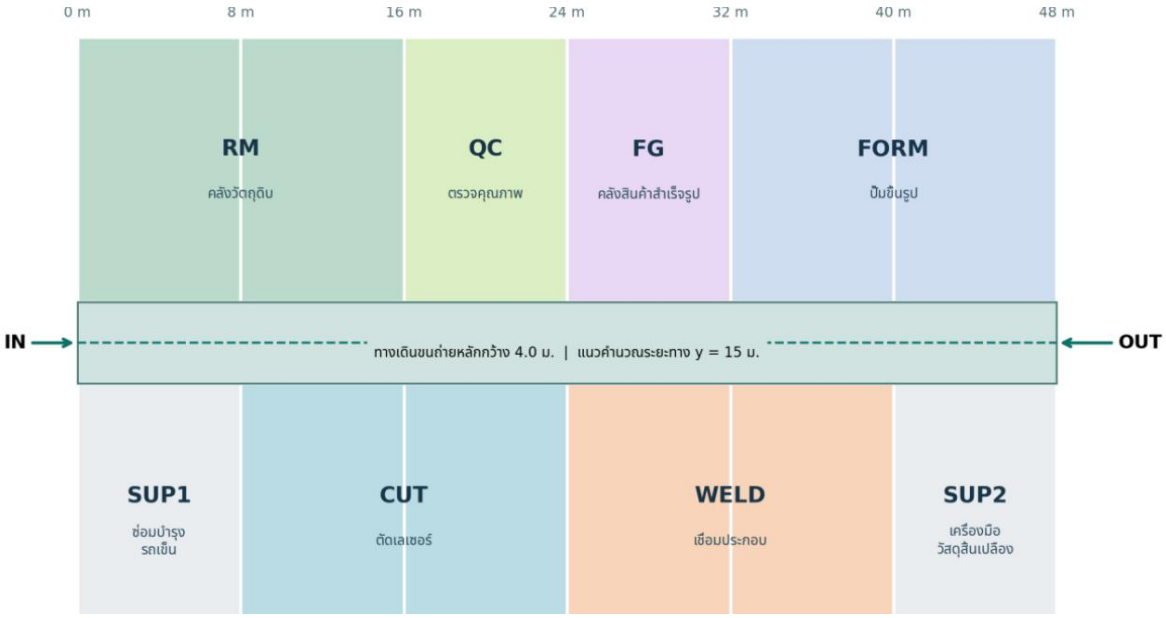
10.1 ข้อจำกัดของผังเดิมและตำแหน่งแผนกไม่สอดคล้องกับลำดับกระบวนการผลิต

อาคารเดิมมีพื้นที่รวม 1,440 ตารางเมตร แบ่งเป็นโมดูลผลิต 12 ช่อง ช่องละ 104 ตารางเมตร และทางเดินขนถ่ายหลัก 192 ตารางเมตร วางแผนก 6 แผนกและพื้นที่สนับสนุน 2 พื้นที่ตามขนาดคงที่ การจัดวางเดิมมีลักษณะเกิดจากการแปลงอาคารคลังสินค้าและเพิ่มหน่วยงานทีละช่วง ซึ่งช่วยอธิบายเหตุผลที่แผนกที่ต้องส่งต่อชิ้นงานบ่อยครั้งไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเรียงต่อกันตามเส้นทางการผลิต

ตารางที่ 10.1 โครงสร้างโมดูลผังเดิมจากตะวันตกไปตะวันออก

แถว	ช่อง 1	ช่อง 2	ช่อง 3	ช่อง 4	ช่อง 5	ช่อง 6
เหนือ (y=17–30)	RM	RM	QC	FG	FORM	FORM
ใต้ (y=0–13)	SUP1	CUT	CUT	WELD	WELD	SUP2

ตำแหน่งทางเดินกลางที่ y=13–17 เมตรยังใช้เป็นเส้นทางร่วมของงานทุกชนิด และประตูอยู่ที่ขอบทางเดิน เมื่อแผนก FORM อยู่ด้านตะวันออกของอาคาร ขณะที่ QC อยู่ที่ x=20 เมตร จึงเกิดการย้อนกลับหลังขึ้นรูปของผลิตภัณฑ์ A ส่วนผลิตภัณฑ์ B และ C ต้องเคลื่อนจาก WELD กลับไป QC ก่อนส่งต่อ FG ทำให้การไหลไม่ได้เป็นทิศทางเดียวตลอดสาย



รูปที่ 10.1 แผนผังพื้นที่และตำแหน่งแผนกในสภาพปัจจุบัน (จัดทำจากแบบบันทึกผังโรงงาน)

หมายเหตุ: ภาพเป็นผังแบบบล็อก ไม่ใช่แบบติดตั้งเครื่องจักรละเอียด จึงใช้บรรยายตำแหน่งแผนกและทิศทางขนถ่ายเท่านั้น

10.2 การขนย้ายย้อนทิศ (Backtracking) เป็นสัดส่วนสูงของปริมาณการเคลื่อนย้ายภายใน

เมื่อกำหนดทิศทางตะวันตกไปตะวันออกเป็นทิศ +x พบการขนย้ายย้อนกลับจากตำแหน่ง x สูงไปตำแหน่ง x ต่ำใน 3 คู่รอยต่อ ได้แก่ FORM ⟶ QC, WELD ⟶ QC และ FORM ⟶ WELD

การไหลของคู่ดังกล่าวมีปริมาณ 150, 150 และ 60 ชิ้น·ครั้ง/วันตามลำดับ รวม 360 ชิ้น·ครั้ง/วัน หรือร้อยละ 30.00 ของปริมาณการเคลื่อนย้ายระหว่างแผนกทั้งหมด 1,200 ชิ้น·ครั้ง/วัน

การไหลย้อนทิศไม่ใช่ความสูญเปล่าโดยนิยามทั้งหมด

เพราะขึ้นกับตำแหน่งที่เหมาะสมภายใต้ข้อจำกัดความปลอดภัยและงบลงทุน อย่างไรก็ตาม ปริมาณ 360 ชิ้น·ครั้ง/วันสะท้อนภาระการเคลื่อนย้ายที่ควรพิจารณาว่าสามารถลดได้หรือไม่ผ่านการจัดวางผังทางเลือก

10.3 ระยะทางขนถ่ายระหว่างแผนกบางคู่สูงเมื่อเทียบกับปริมาณที่ต้องส่งต่อ

การวัดระยะทางในแบบจำลองใช้เส้นทางผ่านแนวกึ่งกลางทางเดิน ไม่ใช่เส้นตรงทะลุผนังหรือแผนก

โดยใช้ระยะทางระหว่างแผนก $D_{ij} = |x_i - x_j| + 4$ เมตรต่อครั้ง

และประเมินภาระการขนถ่ายวัสดุถ่วงน้ำหนักตามระยะทาง (Load-Distance: LD)

จากผลคูณของปริมาณการส่งต่อ F_{ij} กับระยะทาง D_{ij} ซึ่งมีหน่วยชิ้น·เมตร/วัน

ตัวชี้วัดนี้ช่วยระบุคู่แผนกที่มีภาระขนย้ายสูง แต่ไม่ใช่ระยะทางที่รถเข็นวิ่งจริงทั้งหมด

ตารางที่ 10.2 การคำนวณระยะทางและภาระขนย้ายของผังเดิม

เส้นทาง	ปริมาณส่งต่อ (ชิ้น·ครั้ง/วัน)	ระยะ (ม.)	ภาระขนถ่ายถ่วงน้ำหนัก (LD; ชิ้น·เมตร/วัน)
RM ⟶ CUT	240	12	2,880
CUT ⟶ FORM	150	28	4,200
FORM ⟶ QC	150	24	3,600
QC ⟶ FG	300	12	3,600
CUT ⟶ WELD	90	20	1,800
WELD ⟶ QC	150	16	2,400
RM ⟶ FORM	60	36	2,160
FORM ⟶ WELD	60	12	720
IN ⟶ RM	300	10	3,000
FG ⟶ OUT	300	22	6,600

เส้นทาง	ปริมาณส่งต่อ (ชิ้น·ครั้ง/วัน)	ระยะ (ม.)	ภาระขนถ่ายถ่วงน้ำหนัก (LD; ชิ้น·เมตร/วัน)
รวมภายใน 8 คู่	1,200	–	21,360
รวมท่า 2 คู่	600	–	9,600
รวม 10 คู่	1,800	–	30,960

ภายใต้ผังเดิม คู่ CUT ⟶ FORM มีภาระขนถ่ายถ่วงน้ำหนัก (LD) 4,200 ชิ้น·เมตร/วัน สูงสุดในแปดคู่ภายใน เนื่องจากต้องส่งงาน A จำนวน 150 ชิ้นต่อวันผ่านระยะทาง 28 เมตรต่อครั้ง รองลงมาคือ FORM ⟶ QC และ QC ⟶ FG ซึ่งมีค่า LD เท่ากันที่ 3,600 ชิ้น·เมตร/วัน แม้ QC ⟶ FG มีระยะทางเพียง 12 เมตร แต่ปริมาณการส่งต่อรวม 300 ชิ้น·ครั้ง/วัน ทำให้มีภาระสูง

คู่ RM ⟶ FORM มีระยะทางสูงถึง 36 เมตรต่อครั้ง แม้มีปริมาณการส่งต่อเพียง 60 ชิ้น·ครั้ง/วัน โดยรวมแล้วแปดคู่ภายในมีค่า LD 21,360 ชิ้น·เมตร/วัน ตัวเลขนี้เป็นภาระกรณีฐาน ไม่ใช่จำนวนเมตรที่รถเข็นทุกคันเดินทางจริง เพราะตัวชี้วัดนี้ถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนชิ้นที่ผ่านรอยต่อ

10.4 ภาระขนถ่ายผ่านท่ารับ–ส่งสินค้าเป็นองค์ประกอบสำคัญของต้นทุน

ในผังเดิม จุด IN อยู่ที่ (0,15) เมตร และประตู RM อยู่ที่ x=8 เมตร จึงมีระยะทาง IN ⟶ RM เท่ากับ 8+2 = 10 เมตร ส่วนประตู FG อยู่ที่ x=28 เมตร และ OUT อยู่ที่ (48,15) เมตร จึงมีระยะทาง FG ⟶ OUT เท่ากับ (48−28)+2 = 22 เมตร ขณะที่ทั้งสองเส้นทางมีปริมาณการส่งต่ออย่างละ 300 ชิ้น·ครั้ง/วัน

ภาระจากท่า IN ⟶ RM จึงเท่ากับ 3,000 ชิ้น·เมตร/วัน และ FG ⟶ OUT เท่ากับ 6,600 ชิ้น·เมตร/วัน รวม 9,600 ชิ้น·เมตร/วัน คิดเป็นร้อยละ 31.01 ของภาระขนถ่ายถ่วงน้ำหนักรวมของผังเดิม ดังนั้น หากวิเคราะห์เฉพาะคู่ขนย้ายระหว่างแผนกแต่ละแบบโดยละเลยท่า จุดรับเข้าและส่งออก (IN/OUT) อาจทำให้ประเมินผลดีของผังทางเลือกคลาดเคลื่อน

10.5 ต้นทุนขนถ่ายวัสดุของผังเดิมและการจำแนกต้นทุนกับความสูญเสีย

ในการประเมินต้นทุนคณะผู้ศึกษาใช้อัตราต้นทุนขนถ่ายเฉลี่ย 0.075 บาท/(ชิ้น·เมตร)ตามข้อมูลฝ่ายต้นทุนของสถานการณ์จำลอง ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบต้นทุนตามขอบเขตการศึกษาแล้ว เมื่อนำค่าภาระขนถ่ายถ่วงน้ำหนักรวม (LD) ของกรณีฐาน 30,960 ชิ้น·เมตร/วันมาคูณ จะได้ต้นทุนขนถ่าย 2,322 บาทต่อวัน หรือ 60,372 บาทต่อเดือน (26 วัน) และ 724,464 บาทต่อปี (312 วัน)

ตารางที่ 10.3 สรุปภาระและต้นทุนขนถ่ายตามแบบจำลอง

ตัวชี้วัด	ค่ากรณีฐาน	สูตร/คำอธิบาย
ภาระขนถ่ายถ่วงน้ำหนักภายใน (LD)	21,360 ชิ้น·เมตร/วัน	ผลรวม 8 คู่ภายใน
ภาระขนถ่ายถ่วงน้ำหนักผ่านท่า (LD)	9,600 ชิ้น·เมตร/วัน	IN ⟶ RM + FG ⟶ OUT
ภาระขนถ่ายถ่วงน้ำหนักรวม (LD)	30,960 ชิ้น·เมตร/วัน	21,360 + 9,600
ระยะเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	17.20 เมตรต่อการส่งต่อชิ้นงานหนึ่งหน่วย	30,960 ÷ 1,800
ต้นทุนต่อวัน	2,322.00 บาท/วัน	30,960 × 0.075
ต้นทุนต่อเดือน	60,372.00 บาท/เดือน	2,322 × 26
ต้นทุนต่อปี	724,464.00 บาท/ปี	2,322 × 312

ตัวเลขต้นทุน 724,464 บาทต่อปีหมายถึงภาระต้นทุนขนถ่ายทั้งหมดในแบบจำลอง
ไม่ใช่ส่วนที่สูญเสียหรือสามารถตัดออกทั้งหมด เพราะการเบิก รับ–ส่ง
และตรวจสอบชิ้นงานยังต้องมีการเคลื่อนย้ายแม้ปรับผังแล้ว
มูลค่าผลประหยัดจะยืนยันได้ภายหลังเมื่อมีผังทางเลือกและคำนวณส่วนต่างของภาระขนถ่ายถ่วงน้ำหนัก (LD)
จากผังเดิมตามเกณฑ์เดียวกัน

10.6 ความหนาแน่นการใช้รถเข็นและข้อจำกัดของทางเดินร่วม

โรงงานมีรถเข็นพื้นราบ 2 คัน โดยกำหนดความจุสินค้า A และ B เท่ากับ 15 ชิ้นต่อเที่ยว และสินค้า C เท่ากับ 10 ชิ้นต่อเที่ยว ภายใต้คำสั่งผลิตมาตรฐาน A=150, B=90 และ C=60 ชิ้นต่อวัน ทำให้ต้องมีการส่งงานของ A จำนวน 10 เที่ยวต่อรอยต่อ ของ B จำนวน 6 เที่ยวต่อรอยต่อ และของ C จำนวน 6 เที่ยวต่อรอยต่อ เมื่อแต่ละชนิดข้าม 4 รอยต่อภายใน และอีก 2 รอยต่อท่า จะมีเที่ยวบรรทุกตามแบบจำลองรวม 132 เที่ยวต่อวัน (88 เที่ยวภายใน + 44 เที่ยวผ่านท่า)

เมื่อแยกจำนวนเที่ยวบรรทุกตามผลิตภัณฑ์และเส้นทางขนย้ายภายในรวมถึงจุดรับ–ส่ง จะได้ระยะทางวิ่งของรถเข็นในเที่ยวที่มีบรรทุกตามแบบจำลองรวม 2,280 เมตร/วัน จากเที่ยวบรรทุกทั้งหมด 132 เที่ยว/วัน เมื่อนำระยะทางดังกล่าวคำนวณด้วยความเร็ว 45 เมตรต่อนาที และรวมเวลาโหลด–อันโหลด 0.80 + 0.60 นาทีต่อเที่ยว จะได้ภาระเวลาบรรทุกตามแบบจำลองประมาณ 235.47 นาทีต่อวัน ทั้งนี้ ระยะทาง 2,280 เมตร/วันเป็นระยะทางเดินทางในเที่ยวที่มีบรรทุก

ไม่ใช่ภาระการขนถ่ายวัสดุถ่วงน้ำหนักตามระยะทาง 30,960 ชิ้น·เมตร/วัน และยังไม่รวมการวิ่งเที่ยวเปล่า ลำดับการรับงาน หรือเวลารอหลีกทาง จึงไม่ใช่ระยะทางและเวลาทำงานทั้งหมดของรถเข็นสองคัน

จากบันทึกการใช้รถเข็นพบว่ารถเข็นทั้งสองคันใช้ทางเดินหลักร่วมกัน ซึ่งกว้าง 4 เมตรและทำหน้าที่รับ–ส่งทุกแผนก เมื่อมีการส่งล็อตใกล้เคียงกันจึงอาจเกิดการรอใช้ทางเดินหรือรอจัดคิวส่งงาน ทั้งนี้ ข้อมูลที่มีไม่ระบุเวลาสูญเสียรวมเป็นนาทีจากเหตุรอแต่ละครั้ง

10.7 งานระหว่างทำสะสมก่อนแผนกเชื่อมประกอบ (WELD)

แบบบันทึกการสังเกตการณ์ในสถานการณ์จำลอง ณ เวลา 14.00 น. ติดต่อกัน 10 วัน แสดงจำนวนงานระหว่างทำ (Work in Process: WIP) ก่อน WELD อยู่ระหว่าง 49–61 ชิ้น เฉลี่ย 54.5 ชิ้น สะท้อนการสะสมงานรอเข้าสถานีเชื่อมในช่วงเวลาที่ตรวจนับ แต่ค่า WIP นี้เป็นข้อมูล ณ จุดเวลาเดียวกันในแต่ละวัน ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยทั้งวันหรือปริมาณงานเสีย

10.8 เวลารอเข้าคิวแผนกเชื่อมประกอบ (WELD) และความเป็นไปได้ของปัญหาการปล่อยล็อต

จากแบบบันทึกเวลารอเข้าคิว WELD รายวัน พบค่าระหว่าง 61–75 นาทีต่อล็อต ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยรายวันเท่ากับ 67.2 นาทีต่อล็อต สะท้อนปัญหาการรอคอยในกระบวนการเชื่อม แต่ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรายล็อต เพราะไม่มีข้อมูลจำนวนล็อตที่ใช้ถ่วงน้ำหนักตามแต่ละวัน

WELD รับงานจาก CUT ของผลิตภัณฑ์ B จำนวน 90 ชิ้นต่อวัน และจาก FORM ของผลิตภัณฑ์ C จำนวน 60 ชิ้นต่อวัน รวม 150 ชิ้นต่อวัน มีการตั้งเครื่องเมื่อต้องเปลี่ยนล็อตทั้งสองชนิด และใช้เครื่องเชื่อมสองชุดตามเดิม จึงอาจมีปัจจัยด้านจังหวะส่งงานและการสลับรุ่นผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเกิดคิว ซึ่งต้องวิเคราะห์เพิ่มเติม ไม่สรุปว่าเป็นผลจากระยะทางขนย้ายเพียงสาเหตุเดียว

10.9 เหตุการณ์หยุดรอหรือหลีกทางของรถเข็นในทางเดินกลาง

จากบันทึกช่วงเวลา 14.00–15.00 น. ของวันทำงาน 10 วัน พบเหตุการณ์รถเข็นหยุดรอหลีกทางหรือรอจัดคิวจำนวน 3, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 4 และ 4 ครั้งต่อวัน รวม 39 ครั้ง หรือเฉลี่ย 3.9 ครั้งต่อวัน ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงความถี่ว่าเกิดความขัดข้องด้านการเคลื่อนย้ายในช่วงเวลาที่สังเกต

แบบบันทึกเหตุการณ์ระบุเพียงจำนวนครั้งที่รถเข็นต้องหยุดรอ ไม่ได้ระบุเวลาที่ใช้รอในแต่ละเหตุการณ์ จึงไม่อาจคำนวณเวลาสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจาก 39 ครั้งดังกล่าวได้โดยตรง และไม่ควรนำมาบวกกับต้นทุนขนถ่ายอัตรา 0.075 บาท/(ชิ้น·เมตร)อีกครั้ง เพราะจะเกิดความเสี่ยงในการนับต้นทุนซ้ำ

ตารางที่ 10.4 ผลการบันทึกงานระหว่างทำ (WIP) เวลารอ และเหตุการณ์รอรถเข็นต่อเนื่อง 10 วัน (สถานการณ์จำลอง)

วัน	งานระหว่างทำ (WIP) ก่อนแผนกเชื่อม (ชิ้น)	เวลารอ (นาที/ล็อต)	เหตุรอรถเข็น (ครั้ง)
1	49	61	3
2	54	66	4
3	52	64	3
4	58	71	5
5	55	69	4
6	50	63	3
7	61	75	5
8	57	70	4
9	53	65	4
10	56	68	4
ค่าเฉลี่ย	54.5	67.2	3.9
ต่ำสุด–สูงสุด	49–61	61–75	3–5

10.10 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากตำแหน่งแผนกเชื่อมประกอบ (WELD) และคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG)

จากการตรวจตำแหน่งประตูในแผนผังพบว่า WELD อยู่แถวล่างที่ x=32 เมตร และ FG อยู่แถวบนที่ x=28 เมตร มีผลต่างพิกัดตามแนวแกน x เท่ากับ 4 เมตร ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ 8 เมตรที่ใช้ตรวจความเหมาะสมของคู่กิจกรรมระดับ X ในผังทางเลือก ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับการแยกพื้นที่เชื่อมซึ่งมีควัน ความร้อนและสะเก็ดออกจากพื้นที่เก็บสินค้าสำเร็จรูปและบรรจุภัณฑ์

ระยะห่าง 4 เมตรนี้เป็น “ผลต่างพิกัดตามแนวแกน x” สำหรับตรวจเงื่อนไข H05 ไม่ใช่ระยะเดินขนย้ายจริงระหว่างสองแผนก ซึ่งจะใช้สูตร $|\Delta x|+4$ ตามทางเดิน และยังไม่ใช่หลักฐานการเกิดอุบัติเหตุจริง ส่วนคู่ RM–WELD มีระยะห่างตามแกน x เท่ากับ $|8-32|=24$ เมตร จึงไม่พบปัญหาไม่ผ่านเกณฑ์เดียวกันในผังเดิม

นอกเหนือจากระยะห่าง พื้นที่ WELD ต้องอยู่ทางใต้ของอาคารเพื่อรองรับแนวระบบดูดควันตามข้อจำกัด H04 และต้องมีฉากกั้นสะเก็ดและระบบดูดควันเฉพาะจุดภายในพื้นที่ 208 ตารางเมตรตามเงื่อนไข H10 ดังนั้น ผังทางเลือกที่ระยะทางลดลงแต่ละเมิดมาตรการความปลอดภัยย่อมไม่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้

10.11 ความขัดแย้งระหว่างความสัมพันธ์ของกิจกรรมกับข้อจำกัดความปลอดภัย

บันทึกแผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม (Activity Relationship Chart: ARC) ระบุว่าคู่แผนกที่มีปริมาณขนย้ายมากหรือจำเป็นต้องประสานงาน เช่น RM–CUT, CUT–FORM, FORM–QC และ QC–FG อยู่ระดับ A ส่วน WELD–QC อยู่ระดับ E เพราะต้องส่งงานเข้าตรวจอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ WELD–FG และ RM–WELD อยู่ระดับ X จากความเสี่ยงด้านควัน สะเก็ด และการแยกพื้นที่

ความสัมพันธ์ดังกล่าวสะท้อนการตัดสินใจที่มีหลายเกณฑ์
จึงไม่สามารถจัดทุกคู่แผนกที่มีปริมาณการเคลื่อนย้ายสูงให้อยู่ติดกันโดยมองเฉพาะระยะทางได้
การออกแบบควรใช้ตารางปริมาณการเคลื่อนย้ายวัสดุจาก–ไป (From-To Chart)
แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม (ARC) และแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม (Relationship Diagram) และข้อจำกัด H01–H10 ร่วมกัน

10.12 ข้อจำกัดทางกายภาพและการใช้พื้นที่อาคารเดิม

โรงงานไม่สามารถเพิ่มพื้นที่หรือเปลี่ยนขนาดอาคารเดิมได้ โดยพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งหมดมี 1,248 ตารางเมตร แบ่งเป็น 12 โมดูล โมดูลละ 104 ตารางเมตร และทางเดินกลางอีก 192 ตารางเมตร แผนก RM, CUT, FORM และ WELD ใช้แผนกละ 2 โมดูลติดกันในแถวเดียว ส่วน QC, FG, SUP1 และ SUP2 ใช้แผนกละ 1 โมดูล ทั้งนี้ ทุกผังทางเลือกต้องคงทางเดิน y=13–17 เมตรและท่า IN/OUT เดิม

ข้อจำกัดดังกล่าวทำให้การปรับปรุงต้องอาศัยการย้ายตำแหน่งบล็อกโดยไม่เปลี่ยนทรัพยากรผลิตและไม่ใช้วิธีเพิ่มเครื่องจักรหรือรถเข็น การจัดวางที่เหมาะสมจึงต้องรักษาความต่อเนื่องของพื้นที่
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และการเข้าถึงจุดรับ–ส่ง
โดยไม่แก้ปัญหาด้วยการขยายพื้นที่ซึ่งอยู่นอกขอบเขตการศึกษา

10.13 ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์และความเสี่ยงจากการย้ายเครื่องจักร

แม้การปรับตำแหน่งแผนกมีศักยภาพลดภาระขนย้าย แต่การย้ายเครื่องตัดเลเซอร์ เครื่องปั๊มไฮดรอลิก และสถานีเชื่อมต้องมีค่ารื้อย้ายและติดตั้งใหม่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายร่วมด้านเครื่องหมายจราจร การทดสอบระบบ และการหยุดผลิต จากข้อมูลประเมินการลงทุน
กำหนดให้คิดค่าใช้จ่ายย้ายตามพื้นที่ที่เปลี่ยนตำแหน่งและเผื่อสำรองร้อยละ 10 ของค่าย้าย
พร้อมค่าใช้จ่ายร่วม 49,000 บาท

ผังใหม่แต่ละรูปแบบต้องใช้งบลงทุนไม่เกิน 250,000 บาท
และประเมินผลประหยัดจากส่วนต่างของภาระขนถ่ายถ่วงน้ำหนัก (LD) ระหว่างผังเดิมกับผังทางเลือกที่อัตรา 0.075 บาท/(ชิ้น·เมตร) ภายใต้ 312 วันทำงานต่อปี อายุโครงการ 5 ปี และอัตราคิดลดร้อยละ 8 ต่อปี ข้อมูลดังกล่าวแสดงว่าเป้าหมายการลดระยะทางอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องพิจารณาระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)
และการผ่านข้อกำหนดด้านความปลอดภัยร่วมกัน

10.14 ข้อจำกัดของหลักฐานและประเด็นที่ต้องศึกษาต่อ

ข้อมูลสภาพปัจจุบันเป็นชุดบันทึกในสถานการณ์จำลองซึ่งเพียงพอสำหรับประเมินทางเลือกผังโรงงาน แต่ยังไม่มีข้อมูลทดลองย้ายผังและวัดผลหลังเปลี่ยนแปลงจริง
จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าการลดภาระขนถ่ายถ่วงน้ำหนัก (LD) จะทำให้งานระหว่างทำ เวลารอก่อน WELD หรือเหตุรอรถเข็นลดลงเป็นร้อยละเท่าใด และยังไม่อาจยืนยันผลเพิ่มกำลังการผลิต
การตรวจสอบผลเชิงปฏิบัติจำเป็นต้องมีการวัดหลังดำเนินการหรือแบบจำลองคิวที่เหมาะสมเพิ่มเติม
ข้อความรายงานควรใช้ถ้อยคำเช่น “มีภาระขนถ่ายตามแบบจำลอง”, “บันทึกพบงานรอในช่วงเวลาสังเกตการณ์”, “มีข้อจำกัดด้านความปลอดภัย” และ “จำเป็นต้องออกแบบทางเลือกผังโรงงาน” หลีกเลี่ยงการกล่าวว่า “สูญเสียต้นทุนทั้งหมด 724,464 บาทต่อปี” หรือ “การปรับผังจะลดเวลารอได้แน่นอน” เพราะเกินขอบเขตหลักฐานที่มีอยู่

10.15 สังเคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อใช้เขียนหัวข้อ 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ตารางที่ 10.5 สรุปปัญหา หลักฐานจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน และความหมายเชิงวิศวกรรม

ประเด็นปัญหา	หลักฐานจากบันทึกและผลคำนวณ	การตีความที่เหมาะสม
ผังเดิมไม่ต่อเนื่องตามลำดับการผลิต	รูปที่ 10.1; FORM x=40, QC x=20, WELD x=32	ศึกษาโอกาสปรับตำแหน่งแผนกให้สัมพันธ์กับการไหล
การไหลย้อนทิศ	360 ชิ้น·ครั้ง/วัน = 30% ของปริมาณการส่งต่อ ภายใน	เป็นปริมาณที่ควรวิเคราะห์ มิใช่ของเสียทั้งหมด
ระยะทางถ่วงน้ำหนักสูงในบางคู่	CUT⟶FORM 4,200; FORM⟶QC 3,600 ชิ้น·เมตร/วัน	ควรให้ความสำคัญคู่ที่มีภาระสูง
ภาระรับ–ส่งผ่านท่า	9,600 ชิ้น·เมตร/วัน; 31.01% ของภาระขนถ่ายถ่วงน้ำหนักรวม (LD)	ต้องคิดท่า IN/OUT ในต้นทุนผังทุกทางเลือก
ต้นทุนขนถ่าย	724,464 บาท/ปีตามแบบจำลอง	ไม่เท่ากับเงินสูญเสียที่ตัดออกได้ทั้งหมด

ประเด็นปัญหา	หลักฐานจากบันทึกและผลคำนวณ	การตีความที่เหมาะสม
งานรอหน้า WELD	งานระหว่างทำ (WIP) เฉลี่ย 54.5 ชิ้น; รอเฉลี่ย 67.2 นาที/ล็อต	มีอาการสะสมงาน แต่สาเหตุยังต้องวิเคราะห์
รถเข็นรอใช้ทางเดิน	39 เหตุการณ์ใน 10 วัน	ยังไม่ทราบนาทีสูญเสียรวมจากเหตุการณ์
ความเสี่ยงงานเชื่อมใกล้ FG	|xWELD−xFG|=4 ม. ต่ำกว่าเกณฑ์ 8 ม. ของผังใหม่	ต้องผ่านข้อจำกัด H05 และ H10 ก่อนเลือกผัง
ข้อจำกัดการลงทุน	วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท; อายุ 5 ปี; คิดลด 8%	คัดเลือกโดยพิจารณา LD ความปลอดภัย และ NPV ร่วมกัน

10.16 ตัวอย่างข้อความเรียบเรียงเชิงวิชาการสำหรับนำไปใช้ในบทที่ 1

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยเป็นภาคการผลิตที่มีความสัมพันธ์กับตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายงานว่าในปี พ.ศ. 2568* ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 96.0 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จากปีก่อน อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์พัดลมตามบ้านมีปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ 4.1 และการจำหน่ายพัดลมในประเทศลดลงร้อยละ 18.1 ขณะที่มูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 30,599.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2568) สถิติดังกล่าวแสดงความแตกต่างของแนวโน้มในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ และเป็นเหตุผลประกอบว่าการบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพภายในโรงงานมีความสำคัญ โดยไม่ถือเป็นหลักฐานโดยตรงของปัญหาโรงงานจำลอง

บริษัท อีสานอะกริเทค เมทัลเวิร์กส์ จำกัด (สมมุติ)
เป็นโรงงานกรณีศึกษารับจ้างผลิตชิ้นส่วนโลหะแผ่นสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร มีอาคาร 1,440 ตารางเมตร และผลิตชิ้นงานหลักสามประเภท รวมเป้าหมาย 300 ชิ้นดีต่อวัน
จากการจัดทำผังพื้นที่และทบทวนลำดับการผลิต
พบว่าการจัดวางแผนกแบบแยกตามหน้าที่เกิดจากการปรับใช้อาคารเดิมและขยายงานเป็นระยะ ทำให้ตำแหน่งแผนกบางส่วนไม่สอดคล้องกับเส้นทางผลิต และมีการเคลื่อนย้ายย้อนทิศภายในโรงงาน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการเคลื่อนย้ายวัสดุและพิกัดผังเดิม พบว่ามีการขนย้ายภายใน 1,200 ชิ้น·ครั้ง/วัน และผ่านท่ารับ–ส่งอีก 600 ชิ้น·ครั้ง/วัน รวมเป็น 1,800 ชิ้น·ครั้ง/วัน
โดยเมื่อประเมินระยะทางตามเส้นทางขนถ่ายที่กำหนด
จะได้ภาระการขนถ่ายวัสดุถ่วงน้ำหนักตามระยะทางรวม (Load-Distance: LD) 30,960 ชิ้น·เมตร/วัน

และต้นทุนขนถ่ายตามแบบจำลองเท่ากับ 2,322 บาทต่อวัน หรือ 724,464 บาทต่อปี นอกจากนี้ มีการเคลื่อนย้ายย้อนทิศตามแกนตะวันออก–ตะวันตกจำนวน 360 ชิ้น·ครั้ง/วัน คิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณการเคลื่อนย้ายภายในทั้งหมด ซึ่งเป็นภาระที่ควรนำมาศึกษาแนวทางลดระยะทางโดยคำนึงถึงกระบวนการผลิตและข้อจำกัดพื้นที่ร่วมกัน

จากบันทึกการสังเกตการณ์สภาพปัจจุบันต่อเนื่อง 10 วัน พบงานระหว่างทำก่อนแผนกเชื่อม ณ เวลา 14.00 น. เฉลี่ย 54.5 ชิ้น มีเวลารอเข้าคิวเฉลี่ยจากค่ารายวัน 67.2 นาทีต่อล็อต และเหตุการณ์รถเข็นหยุดรอหรือหลีกทางรวม 39 ครั้ง นอกจากนี้ ระยะห่างตามแนวแกน x ระหว่าง WELD กับ FG มีเพียง 4 เมตร ต่ำกว่าเกณฑ์ 8 เมตรที่ใช้ตรวจผังทางเลือก จึงควรพิจารณาประสิทธิภาพขนถ่ายพร้อมกับข้อจำกัดความปลอดภัย ข้อมูลทั้งหมดเป็นหลักฐานสภาพก่อนการปรับผัง ยังไม่สามารถสรุปผลลดเวลารอหรือเพิ่มกำลังผลิตหลังปรับผังได้

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้ศึกษาจึงกำหนดแนวทางประยุกต์ใช้การวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Layout Planning: SLP) ร่วมกับการวิเคราะห์เส้นทางการผลิต ตารางปริมาณการเคลื่อนย้ายวัสดุจาก–ไป และแผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม เพื่อสร้างผังทางเลือกสองรูปแบบภายใต้พื้นที่และทรัพยากรเดิม พร้อมเปรียบเทียบภาระขนถ่ายถ่วงน้ำหนักตามระยะทาง (LD) ต้นทุนขนถ่าย ความเหมาะสมด้านความปลอดภัย และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีเป้าหมายลดภาระขนถ่ายถ่วงน้ำหนักตามระยะทางรวม (LD)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และตรวจสอบข้อจำกัดบังคับก่อนคัดเลือกผังที่เหมาะสม

ส่วนที่ 2

ชุดข้อมูลพื้นฐานทางวิศวกรรม

สำหรับการวิเคราะห์และออกแบบผังโรงงาน

บริษัท อีสานอะกริเทค เมทัลเวิร์กส์ จำกัด (สมมุติ)

ส่วนนี้รวบรวมเฉพาะรายละเอียดต้นทางที่จำเป็นต่อการคำนวณและออกแบบ
ซึ่งยังไม่ได้แสดงครบในรายงานข้อมูลบริษัทส่วนที่ 1 ข้อมูลที่แสดงแล้ว เช่น ปริมาณผลิตประจำวัน
รายการเครื่องจักร ผังเดิม ผลภาระขนถ่าย และบันทึก 10 วัน
จะใช้การอ้างถึงหมายเลขตารางหรือหัวข้อเดิมแทนการคัดลอกซ้ำ

แนวทางการใช้งานและการควบคุมข้อมูล

- ใช้ค่าตั้งต้นชุดเดียวกันสำหรับผังเดิมและผังทางเลือกทั้งสอง ห้ามเปลี่ยนยอดผลิต จำนวนเครื่องจักร อัตราต้นทุน หรือเส้นทางผลิตเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามต้องการ
- ข้อมูลเชิงปริมาณที่อยู่ในส่วนที่ 1 เป็นค่ากรณีฐานหรือค่าสรุปที่คำนวณจากสถานการณ์จำลอง ส่วนที่ 2 เป็นรายละเอียดสำหรับคำนวณย้อนกลับและออกแบบต่อ
- คำว่า “ปริมาณการส่งต่อ” นับจำนวนหน่วยผลิตภัณฑ์ที่ข้ามรอยต่อแผนก ไม่ใช่จำนวนเที่ยวรถเข็น; ภาระขนถ่ายถ่วงน้ำหนักมีหน่วยชิ้น·เมตร/วัน ไม่ใช่เมตร/วัน
- ยังไม่มีการทดลองใช้ผังใหม่จริง จึงไม่อาจยืนยันว่าคิวงานลดลง กำลังผลิตเพิ่มขึ้น หรือความปลอดภัยดีขึ้นจริงหลังปรับผัง

ดัชนีตำแหน่งข้อมูลหลักที่มีอยู่แล้ว (ไม่แสดงตารางซ้ำ)

ตาราง อ-1 บัญชีอ้างอิงข้อมูลภายในเอกสารฉบับรวม

รายการข้อมูล	ตำแหน่งหลักในส่วนที่ 1	สถานะการแสดง
ข้อมูลบริษัท บุคลากร ผลิตภัณฑ์ กำลังผลิต	หัวข้อ 1–6; ตาราง 3.1, 5.1, 6.1	อ้างอิงเท่านั้น
เส้นทางผลิตของสินค้า A/B/C	หัวข้อ 7; ตาราง 7.1	อ้างอิงเท่านั้น
บัญชีรายการและจำนวนเครื่องจักร	หัวข้อ 8; ตาราง 8.1	อ้างอิงเท่านั้น
ผังเดิม แถวโมดูล และรูปประกอบ	หัวข้อ 10.1; ตาราง 10.1; รูปที่ 10.1	อ้างอิงเท่านั้น

รายการข้อมูล	ตำแหน่งหลักในส่วนที่ 1	สถานะการแสดง
ปริมาณส่งต่อ ระยะทาง และภาระขนถ่าย 10 เส้นทาง	หัวข้อ 10.3; ตาราง 10.2	อ้างอิงเท่านั้น
ต้นทุนและตัวชี้วัดกรณีฐาน	หัวข้อ 10.5; ตาราง 10.3	อ้างอิงเท่านั้น
งานค้าง เวลารอ และเหตุรถเข็นรอ 10 วัน	หัวข้อ 10.7–10.9; ตาราง 10.4	อ้างอิงเท่านั้น
สรุปปัญหาสำหรับบทนำ	หัวข้อ 10.15; ตาราง 10.5	อ้างอิงเท่านั้น

ภาคผนวก ก ข้อมูลเวลามาตรฐานและการตั้งเครื่อง

ใช้ตรวจภาระงานรายสถานีและจำนวนเครื่องจักรขั้นต่ำ โดยอ้างอิงปริมาณการผลิตสินค้า A=150, B=90 และ C=60 ชิ้นดี/วันจากตาราง 5.1 ของส่วนที่ 1

ตาราง ก-1 เวลาแปรรูปของแต่ละผลิตภัณฑ์ในแต่ละสถานี

สินค้า	ขั้น	สถานี	กิจกรรม	เวลามาตรฐาน (นาที/ชิ้น)
A	1	RM	รับวัสดุและจ่ายงาน	–
A	2	CUT	ตัดเลเซอร์	1.25
A	3	FORM	ปั๊มขึ้นรูป	1.60
A	4	QC	ตรวจสอบคุณภาพ	0.80
A	5	FG	จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป	–
B	1	RM	รับวัสดุและจ่ายงาน	–
B	2	CUT	ตัดเลเซอร์	1.40
B	3	WELD	เชื่อมประกอบ	2.20
B	4	QC	ตรวจสอบคุณภาพ	1.00
B	5	FG	จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป	–
C	1	RM	รับวัสดุและจ่ายงาน	–
C	2	FORM	ปั๊มขึ้นรูป	2.10
C	3	WELD	เชื่อมประกอบ	2.60

สินค้า	ขั้น	สถานี	กิจกรรม	เวลามาตรฐาน (นาที/ชิ้น)
C	4	QC	ตรวจสอบคุณภาพ	1.15
C	5	FG	จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป	–

หมายเหตุ: เวลาแปรรูปต่อชิ้นยังไม่รวมเวลาตั้งเครื่องและเวลาขนย้าย; สถานี RM และ FG ไม่มีค่ามาตรฐานนาทีต่อชิ้นในฐานข้อมูลนี้

ตาราง ก-2 เวลาตั้งเครื่องและเปลี่ยนล็อตของสถานีผลิต

สถานี	ผลิตภัณฑ์	ล็อต/วัน	เวลาตั้ง/ล็อต (นาที)	เวลาตั้งรวม/วัน (นาที)
CUT	A	3	15	45
CUT	B	3	18	54
FORM	A	3	20	60
FORM	C	3	22	66
WELD	B	3	18	54
WELD	C	3	20	60
QC	A/B/C	ไม่คิด	0	0

เกณฑ์ตรวจภาระเครื่องจักร: เวลาสุทธิ 450 นาที/วัน คูณประสิทธิผลเพื่อวางแผน 0.85 ได้เวลาพร้อมใช้ 382.5 นาที/เครื่อง·วัน ให้คำนวณภาระรวมจากเวลาทำงานตามจำนวนชิ้นและเวลาตั้งเครื่องแยกกัน โดยไม่บวกเวลาตั้งเครื่องซ้ำและไม่ลดประสิทธิผลซ้ำ

ตาราง ก-3 เงื่อนไขเฉพาะด้านการติดตั้งและปฏิบัติงาน (เสริมจากบัญชีเครื่องจักรหัวข้อ 8)

แผนก	เงื่อนไขเฉพาะที่ต้องรักษา
RM	จำกัดความสูงการจัดเก็บชิ้นงานตามชั้นวางและแบบงาน
CUT	มีระบบไฟฟ้า 3 เฟสและระบบดูดฝุ่น/ควันในพื้นที่
FORM	ฐานรองรับแรงสามารถเคลื่อนย้ายเป็นชุด; ค่าปรับฐานรวมกับค่าย้าย FORM
WELD	อยู่แถวล่างและเชื่อมต่อท่อดูดควันกับระบบด้านใต้ พร้อมฉากกั้นสะเก็ด
QC	กั้นฝุ่น/สะเก็ด และเข้า–ออกทางทางเดินหลัก

แผนก	เงื่อนไขเฉพาะที่ต้องรักษา
FG	เชื่อมต่อทางเดินส่งออกสู่ท่า OUT
SUP1	จัดพื้นที่ซ่อมบำรุงและพักรถเข็นภายใน 1 โมดูล
SUP2	รักษาพื้นที่จัดเก็บเครื่องมือและวัสดุสิ้นเปลืองภายใน 1 โมดูล

ภาคผนวก ข รายละเอียดผังเดิมและวิธีวัดระยะทาง

ภาพผังเดิมและการแบ่ง 12 โมดูลปรากฏแล้วในหัวข้อ 10.1 ของส่วนที่ 1; ภาคผนวกนี้แสดงพิกัดจุดรับ–ส่งอย่างครบถ้วนเพื่อใช้คำนวณระยะทางในผังทางเลือก

ตาราง ข-1 พิกัดศูนย์กลางและประตูของผังปัจจุบัน

พื้นที่	ตำแหน่งโมดูล	ศูนย์กลาง (x,y) เมตร	จุดรับ–ส่ง (x,y) เมตร
RM	บน ช่อง 1–2	(8, 23.5)	(8, 17)
CUT	ล่าง ช่อง 2–3	(16, 6.5)	(16, 13)
FORM	บน ช่อง 5–6	(40, 23.5)	(40, 17)
WELD	ล่าง ช่อง 4–5	(32, 6.5)	(32, 13)
QC	บน ช่อง 3	(20, 23.5)	(20, 17)
FG	บน ช่อง 4	(28, 23.5)	(28, 17)
SUP1	ล่าง ช่อง 1	(4, 6.5)	(4, 13)
SUP2	ล่าง ช่อง 6	(44, 6.5)	(44, 13)

หมายเหตุ: พื้นที่ 2 โมดูล = 208 ตร.ม.; พื้นที่ 1 โมดูล = 104 ตร.ม.; ทางเดินกว้าง 4 ม. ช่วง y=13–17 และจุดกึ่งกลางทางเดิน y=15

ตาราง ข-2 สมการระยะทางที่ต้องใช้เหมือนกันทุกผัง

ลักษณะการเคลื่อนย้าย	สูตรคำนวณ	คำอธิบาย
ระหว่างแผนก i ⟶ j	$D_{ij} = \lvert x_i - x_j \rvert + 4$	เดินขึ้น/ลงจากประตูถึงแกนทางเดินด้านละ 2 เมตร
รับเข้าท่า IN ⟶ RM	D(IN,RM) = x(RM) + 2	ท่า IN=(0,15) และประตูคลังอยู่ชิดทางเดิน

ลักษณะการเคลื่อนย้าย	สูตรคำนวณ	คำอธิบาย
ส่งออก FG ⟶ OUT	D(FG,OUT) = (48 − x(FG)) + 2	ท่า OUT=(48,15) และประตูคลังอยู่ชิดทางเดิน

ใช้ระยะตามทางเดินจริงที่กำหนดในแบบจำลอง ไม่ใช้ระยะเส้นตรงตัดผ่านผนัง ไม่รวมการเคลื่อนย้ายภายในขอบเขตแผนก และห้ามย้ายท่า IN/OUT หรือเปลี่ยนความกว้างทางเดิน

ภาคผนวก ค บัญชีองค์ประกอบการส่งต่อและรถเข็น

ผลรวมการส่งต่อแต่ละเส้นทางและระยะทางของผังเดิมแสดงแล้วในตาราง 10.2 ส่วนที่ 1 จึงไม่แสดงตารางยอดรวมเดิมซ้ำ ภาคผนวกนี้เพิ่มเติมเฉพาะองค์ประกอบรายผลิตภัณฑ์และกติกาเที่ยวบรรทุก

ตาราง ค-1 ที่มาของการส่งต่อรายคู่จำแนกตามผลิตภัณฑ์

เส้นทาง	ผลิตภัณฑ์ A	ผลิตภัณฑ์ B	ผลิตภัณฑ์ C
RM ⟶ CUT	150	90	–
CUT ⟶ FORM	150	–	–
FORM ⟶ QC	150	–	–
QC ⟶ FG	150	90	60
CUT ⟶ WELD	–	90	–
WELD ⟶ QC	–	90	60
RM ⟶ FORM	–	–	60
FORM ⟶ WELD	–	–	60
IN ⟶ RM	150	90	60
FG ⟶ OUT	150	90	60

หมายเหตุ: ช่องตัวเลขแสดงจำนวนชิ้นที่ส่งต่อในหนึ่งวันบนคู่เส้นทางนั้น ไม่ใช่เที่ยวรถเข็น; ผลรวมต่อคู่และผลรวมทุกเส้นทางอ้างอิงตาราง 10.2 ของส่วนที่ 1

ตาราง ค-2 ค่าตั้งต้นของระบบรถเข็นและการใช้เวลา

รายการ	ค่า	ข้อกำหนดการนำไปใช้

รายการ	ค่า	ข้อกำหนดการนำไปใช้
รถเข็นพื้นราบ	2 คัน	คงจำนวนเดิมในทุกผัง
ความจุผลิตภัณฑ์ A	15 ชิ้น/เที่ยว	แยกนับเที่ยว A ทุกคู่เส้นทาง
ความจุผลิตภัณฑ์ B	15 ชิ้น/เที่ยว	แยกนับเที่ยว B ทุกคู่เส้นทาง
ความจุผลิตภัณฑ์ C	10 ชิ้น/เที่ยว	แยกนับเที่ยว C ทุกคู่เส้นทาง
ความเร็วขณะบรรทุก	45 เมตร/นาที	ใช้คำนวณเวลาบรรทุก
ความเร็วรถเปล่า	60 เมตร/นาที	ไม่กำหนดเส้นทางรถเปล่าต่อเนื่อง
เวลารับสินค้า	0.80 นาที/เที่ยว	ค่าโหลดต่อเที่ยวบรรทุก
เวลาปล่อยสินค้า	0.60 นาที/เที่ยว	ค่าอันโหลดต่อเที่ยวบรรทุก

สูตรนับเที่ยวบรรทุกแยกตามผลิตภัณฑ์ p และคู่เส้นทาง i⟶j: เที่ยว(p,i,j) = ปัดขึ้น [จำนวนชิ้น(p,i,j) ÷ ความจุ(p)] แล้วรวมเที่ยวของแต่ละผลิตภัณฑ์และแต่ละคู่

ห้ามรวมชนิดชิ้นงานต่างกันไว้ในเที่ยวเดียวเพื่อปัดเศษรวม

เวลาเที่ยวบรรทุก = ระยะทางคู่เส้นทาง ÷ 45 + 0.80 + 0.60 นาที/เที่ยว

การประมาณรวมเวลาของเที่ยวบรรทุกยังไม่ใช่เวลาทำงานจริงทั้งหมดของรถเข็น เพราะไม่รวมเส้นทางรถเปล่าต่อเนื่อง การจัดคิว และการหยุดรอ

ภาคผนวก ง ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและเหตุผล

ใช้ข้อมูลความจำเป็นด้านความใกล้ชิดสำหรับสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม (Activity Relationship Chart: ARC) และแผนภาพความสัมพันธ์ของแผนก โดยไม่แก้ระดับความสัมพันธ์ที่บันทึกไว้

ตาราง ง-1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกหลักครบ 15 คู่

คู่แผนก	เกรด	เหตุผล	บันทึกเหตุผล
RM–CUT	A	1	ส่งงานเข้าตัดเป็นประจำ
RM–FORM	E	1	งาน C ส่งชิ้นตั้งต้นเข้าปั๊ม
RM–WELD	X	4	แยกวัสดุและบรรจุภัณฑ์จากสะเก็ดเชื่อม
RM–QC	U	5	ไม่มีการส่งงานโดยตรง
RM–FG	O	3	ต้องประสานสถานะรับ–ส่ง

คู่แผนก	เกรด	เหตุผล	บันทึกเหตุผล
CUT–FORM	A	1	งาน A ส่งต่อเป็นประจำ
CUT–WELD	E	1	งาน B ต้องผ่านเชื่อม
CUT–QC	O	2	ติดต่อควบคุมคุณภาพหลังตัด
CUT–FG	U	5	ไม่ส่งวัสดุโดยตรง
FORM–WELD	I	1	งาน C ส่งต่อหลังปั๊ม
FORM–QC	A	1	งาน A ส่งตรวจหลังขึ้นรูป
FORM–FG	O	3	ประสานความพร้อมตามแผน
WELD–QC	E	1, 4	ตรวจงานเชื่อมและควบคุมควัน/สะเก็ด
WELD–FG	X	4	แยกจากสินค้าและบรรจุภัณฑ์
QC–FG	A	1	รับงานตรวจผ่านเข้าสู่คลัง

ตาราง ง-2 ความหมายระดับความสัมพันธ์และรหัสเหตุผล

รหัส / ระดับ	คำอธิบาย
A / E / I	จำเป็นต้องใกล้มากเป็นพิเศษ / สำคัญมาก / สำคัญ
O / U / X	มีความสำคัญปานกลาง / ไม่สำคัญ / ไม่ควรอยู่ใกล้กัน
เหตุผล 1	ส่งต่อวัสดุโดยตรงหรือมีความถี่สูง
เหตุผล 2	ต้องติดต่อกันเพื่อควบคุมคุณภาพ
เหตุผล 3	ต้องประสานแผนรับ–ส่งและสถานะงาน
เหตุผล 4	ความปลอดภัย ควัน สะเก็ด ความร้อน และการแยกพื้นที่
เหตุผล 5	ไม่มีความจำเป็นด้านความใกล้ชิดจากกิจกรรมที่ศึกษา

คะแนนประกอบสำหรับเปรียบเทียบ ARC: A=6, E=5, I=3, O=1, U=0 และ X=−6 คะแนน

นิยามคู่ที่ใกล้กันเป็น $|x_i - x_j| \le 8$ เมตร โดยวัดจากประตู ไม่ว่าคู่นั้นอยู่แถวเดียวกันหรือตรงข้ามทางเดิน

คะแนนนี้เป็นเกณฑ์วิเคราะห์ในสถานการณ์จำลอง ไม่อาจใช้ละเมิดข้อจำกัดความปลอดภัย

ภาคผนวก จ ข้อจำกัดการออกแบบและความปลอดภัย

ผังทางเลือกทุกแบบต้องผ่านข้อจำกัดบังคับ H01–H10 ครบทุกข้อก่อนพิจารณาผลด้านระยะทาง ต้นทุน และมูลค่าการลงทุน

ตาราง จ-1 ข้อจำกัดบังคับ 10 ข้อ

รหัส	เงื่อนไข	วิธีพิสูจน์
H01	อาคาร 48×30 เมตร; ทางเดิน y=13–17 กว้าง 4 เมตร ห้ามเปลี่ยน	ตรวจมิติอาคารและพื้นที่รวม
H02	แบ่งเป็น 12 โมดูล 8×13 เมตร; RM/CUT/FORM/WELD ใช้ 2 โมดูลติดกันในแถวเดียว; QC/FG/SUP1/SUP2 ใช้ 1 โมดูล	ตรวจโมดูล 6 ช่องบนและ 6 ช่องล่าง
H03	มีแผนกหลักครบ 6 แผนก และขนาดพื้นที่เท่าเดิม	ตรวจทะเบียนพื้นที่
H04	แผนกเชื่อม WELD ต้องอยู่แถวใต้ y=0–13 เพื่อเชื่อมระบบดูดควัน	ตรวจตำแหน่งบล็อก
H05	คู่ไม่ควรใกล้กัน RM–WELD และ WELD–FG มี $\|x_i - x_j\| \geq 8$ เมตร และไม่ตรงหน้าประตู	ตรวจพิกัดจุดรับ–ส่ง
H06	ทางเดินกลางและท่า IN (0,15) / OUT (48,15) ไม่ถูกกีดขวาง	ตรวจผังและทางสัญจร
H07	คงจำนวนเครื่องจักรและอุปกรณ์เดิม; ไม่เพิ่มเครื่องหรือย้ายท่า	ตรวจบัญชีเครื่องจักร
H08	เงินลงทุนผังทางเลือกไม่เกิน 250,000 บาท	ตรวจตารางลงทุน
H09	ใช้เส้นทางการผลิตและปริมาณการเคลื่อนย้ายเดิม	ตรวจตารางกระบวนการ
H10	พื้นที่ WELD มีฉากกั้นสะเก็ดและระบบดูดควันภายใน 208 ตร.ม.	ตรวจรายการป้องกันและการรับรองก่อนใช้งาน

ตาราง จ-2 เกณฑ์เชิงคุณภาพสำหรับช่วยคัดเลือก

รหัส	แนวทางพิจารณา
S01	จัดคู่ความสัมพันธ์ระดับ A/E ใกล้กันเมื่อไม่ขัด H01–H10
S02	SUP1 เข้าถึง CUT/FORM/WELD เพื่อซ่อมบำรุง
S03	QC เข้าถึง FORM/WELD ผ่านทางเดินกลางโดยหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง
S04	FG ควรใกล้ OUT และ RM ควรใกล้ IN
S05	สมดุลระยะทาง ความปลอดภัย และค่าใช้จ่ายการย้าย

หมายเหตุ: เงื่อนไข H/S ข้างต้นเป็นข้อกำหนดในสถานการณ์จำลอง
ไม่ใช่หลักฐานว่าผ่านข้อบังคับด้านกฎหมายโรงงานจริง

ภาคผนวก ฉ ข้อมูลต้นทุนและการประเมินความคุ้มค่า

อัตราขนถ่ายมาตรฐาน 0.075 บาท/(ชิ้น·เมตร) และค่ากรณีฐานผังเดิมแสดงแล้วในหัวข้อ 10.5 ของส่วนที่ 1 ข้อมูลใหม่ด้านล่างใช้สำหรับประเมินการย้ายแผนกและผังทางเลือก

ตาราง ฉ-1 ค่ารื้อ–ย้าย–ติดตั้งแต่ละแผนก

พื้นที่	ค่ารื้อ–ย้าย–ติดตั้ง (บาท)	หลักเกณฑ์
RM	12,000	คิดหนึ่งครั้งเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยน
CUT	28,000	คิดหนึ่งครั้งเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยน
FORM	43,000	คิดหนึ่งครั้งเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยน
WELD	40,000	คิดหนึ่งครั้งเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยน
QC	12,000	คิดหนึ่งครั้งเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยน
FG	9,000	คิดหนึ่งครั้งเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยน
SUP1	2,500	คิดหนึ่งครั้งเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยน
SUP2	2,500	คิดหนึ่งครั้งเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยน

หมายเหตุ: เปลี่ยนชุดโมดูลที่ครอบครองเพียงบางส่วนก็นับเป็นการย้าย 1 ครั้ง หากเหมือนเดิมทั้งชุดนับ 0 ครั้ง โดย SUP1 และ SUP2 เป็นคนละพื้นที่ห้ามสลับชื่อเพื่อหลีกเลี่ยงการคิดต้นทุน

ตาราง ฉ-2 รายการต้นทุนร่วมและสมมติฐานทางเศรษฐศาสตร์

รายการ	ค่า	หลักการ
ปรับเส้นจราจร/ตีเส้นพื้นที่	18,500 บาท	จ่ายครั้งเดียวเมื่อใช้ผังใหม่
ทดสอบและตรวจรับระบบ	12,500 บาท	จ่ายครั้งเดียวเมื่อใช้ผังใหม่
หยุดผลิตระหว่างย้าย	18,000 บาท	จ่ายครั้งเดียวเมื่อใช้ผังใหม่
ค่าใช้จ่ายร่วมรวม	49,000 บาท	ผลรวมสามรายการด้านบน
เงินสำรองความเสี่ยง	10% ของค่าย้ายแผนก	ไม่คิดบนค่าใช้จ่ายร่วม 49,000 บาท

รายการ	ค่า	หลักการ
งบลงทุนสูงสุด	250,000 บาท/ผัง	ข้อจำกัดบังคับ H08
อายุวิเคราะห์โครงการ	5 ปี	รับผลประหยัดปลายปีที่ 1 ถึง 5
อัตราคิดลด	8% ต่อปี	ใช้คำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
วันทำงาน	312 วัน/ปี	ฐานคงที่ทุกผัง
ภาษี / เงินเฟ้อ / มูลค่าซาก	ไม่คิด	ห้ามเพิ่มสมมติฐานใหม่

ตาราง ฉ-3 สมการสำหรับการคำนวณผังทางเลือก (เพิ่มเติมจากสูตร LD ในหัวข้อ 10.3)

ตัวชี้วัด	สมการ/กติกา
ภาระงานสถานี (นาที/วัน)	Σ(จำนวนชิ้นผลิตภัณฑ์ × นาทีแปรรูปต่อชิ้น) + Σ(ล็อต × นาทีตั้งเครื่อง)
เครื่องจักรขั้นต่ำ	ปัดขึ้น [ภาระงานสถานี ÷ 382.5] เครื่อง/สถานี
ต้นทุนขนถ่ายผังใหม่	LD รวมผังใหม่ × 0.075 บาท/วัน (รวมท่ารับ–ส่ง)
เงินลงทุนผังใหม่	Σค่าย้ายแผนก + 49,000 + (0.10 × Σค่าย้ายแผนก)
ผลประหยัดต่อปี	(LD ผังเดิม − LD ผังใหม่) × 0.075 × 312 บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน	เงินลงทุน ÷ ผลประหยัดต่อปี เมื่อผลประหยัด > 0
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)	−เงินลงทุน + Σ[t=1..5] {ผลประหยัดต่อปี ÷ (1.08)^t}
ร้อยละที่ LD ลดลง	[(LD ผังเดิม − LD ผังใหม่) ÷ LD ผังเดิม] × 100

หากผังทางเลือกไม่ผ่าน H01–H10 ไม่สามารถเลือกใช้ได้แม้ผลตอบแทนสูงกว่า และหากผลประหยัด ≤ 0 ไม่ควรคำนวณระยะเวลาคืนทุนด้วยการหารศูนย์หรือค่าติดลบ

ภาคผนวก ช แนวทางตรวจผลและขอบเขตการจัดทำรายงาน 5 บท

ตาราง ช-1 ความเชื่อมโยงข้อมูลกับผลงานที่นักศึกษาต้องจัดทำ

บท	ข้อมูลหลักที่ใช้จากเอกสารรวม	ผลงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
1 บทนำ	ส่วนที่ 1 หัวข้อ 1–10 และตารางสรุปสภาพปัญหา	เขียนเหตุผลเชิงสถิติอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประโยชน์

บท	ข้อมูลหลักที่ใช้จากเอกสารรวม	ผลงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
2 ทฤษฎีและงานวิจัย	คำศัพท์/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ 10 และภาคผนวก	ค้นคว้าตำราและบทความวิชาการอ้างอิงตามรูปแบบที่หลักสูตรกำหนด
3 วิธีดำเนินการศึกษา	ภาคผนวก ก–จ ประกอบตารางส่วนที่ 1	คำนวณภาระเครื่อง จัด From-To 6×6 และ ARC ออกแบบผังใหม่ 2 แบบ
4 ผลการวิเคราะห์	ภาคผนวก ข–ฉ และค่าฐานจากตาราง 10.2–10.3	คำนวณระยะทาง/LD/เที่ยว/ต้นทุนและเศรษฐศาสตร์ 3 ผัง
5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	ผลเปรียบเทียบของบทที่ 4 และเกณฑ์ H01–H10	อภิปรายผังที่เหมาะสม ข้อจำกัด และแผนย้ายงาน

ตาราง ช-2 ตรวจความครบถ้วนของฐานข้อมูลและผลการศึกษา

รายการตรวจ	สถานะข้อมูลฉบับรวม
ผลิตภัณฑ์ A/B/C และยอด 300 ชิ้น/วัน	ตาราง 5.1 และ 6.1
พื้นที่ 12 โมดูล + ทางเดิน = 1,440 ตร.ม.	หัวข้อ 10.1 และภาคผนวก ข
Routing และเวลามาตรฐานทุกขั้น	ตาราง 7.1 และภาคผนวก ก
จำนวนเครื่องจักรและเกณฑ์ประสิทธิผล 0.85	ตาราง 8.1, 6.1 และภาคผนวก ก
ข้อมูลคู่ขนย้ายภายใน 8 คู่ + ท่า 2 คู่	ตาราง 10.2 และภาคผนวก ค
ระยะทางจุดประตูและสูตรระยะตามทางเดิน	ภาคผนวก ข
พารามิเตอร์เที่ยวรถเข็น	ภาคผนวก ค และหัวข้อ 10.6
ARC ครบ 15 คู่แผนก	ภาคผนวก ง
เกณฑ์ความปลอดภัย H01–H10	ภาคผนวก จ
ข้อมูลต้นทุนย้ายครบ 8 พื้นที่และเงื่อนไขเงิน	ภาคผนวก ฉ
การสังเกตงานค้าง/คิว/รถเข็น 10 วัน	ตาราง 10.4
ผังทางเลือกใหม่สองแบบ/ผลประหยัดจริง	ยังไม่อยู่ในฐานข้อมูล; เป็นผลงานผู้ศึกษา

ภาคผนวก ซ รายการส่งมอบและเกณฑ์ตรวจรายงาน

เกณฑ์ต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดการดำเนินงานและการตรวจผลงาน ไม่ใช่ข้อมูลการผลิต จึงรวบรวมแยกจากตารางคำนวณและไม่ได้แทรกไว้ในรายงานข้อมูลบริษัทส่วนที่ 1

ตาราง ซ-1 รายการส่งมอบขั้นสุดท้าย

ชิ้นงาน	ข้อกำหนดขั้นต่ำ
รายงานการศึกษา	รายงาน 5 บท พร้อมบรรณานุกรมและภาคผนวก; ใช้ตัวอักษรไทยขนาดประมาณ 16 pt หัวข้อ 18 pt และชื่อบท 20 pt ตามรูปแบบของหลักสูตร
เอกสารอ้างอิงในบทที่ 2	ใช้ตำราหรือบทความวิชาการอย่างน้อย 5 รายการที่ได้อ่านจริง และจัดรูปแบบอ้างอิงตาม APA 7 หรือข้อบังคับหลักสูตร
ผังโรงงาน	ผังเดิม 1 แบบ และทางเลือก 2 แบบ แสดงขนาดอาคาร 48×30 เมตร ทางเดิน 12 โมดูล และตำแหน่ง IN/OUT
ชุดคำนวณ	ตารางหรือไฟล์ที่แก้พิกัดแล้วตรวจสอบระยะทาง LD ต้นทุน และผลเปรียบเทียบได้ย้อนกลับ
กระบวนการวางผัง	ตารางจาก–ไป 6×6, ความสัมพันธ์ 15 คู่, แผนภาพความสัมพันธ์, การจัดความต้องการพื้นที่ และการตรวจ H01–H10
แผนการนำไปใช้	แผนแบ่งโครงสร้างงาน (WBS), แผนกำหนดการแบบแกนต์ (Gantt Chart) และจุดตรวจรับพร้อมประเด็นหยุดผลิตและความปลอดภัย

ตาราง ซ-2 เกณฑ์ประเมินผลโครงงานรวม 100 คะแนน

องค์ประกอบ	คะแนน
บทที่ 1 ปัญหา วัตถุประสงค์ และขอบเขต	10
บทที่ 2 ทฤษฎีและการอ้างอิง	10
บทที่ 3 ความสมบูรณ์ของข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์ และผังทางเลือก	25
บทที่ 4 สูตร หน่วย การคำนวณ และการตรวจสอบผล	25
บทที่ 5 เหตุผลเลือกผัง เศรษฐศาสตร์ และข้อจำกัด	15
คุณภาพเอกสาร การนำเสนอ และการตอบคำถาม	10
ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมรายบุคคล	5
รวม	100